

TD 2 : espaces vectoriels de dimension finie

2025-2026

ZFAI

Sauf mention contraire, un *espace vectoriel* est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Les exercices marqués (●) sont à faire.

Exercice 1 (●). Soit E un espace vectoriel. Soit $F \subset E$ un sous-espace vectoriel. On considère $u \in E$ et $v \in E$. Montrer que :

la famille (u, v) de E est une base de F si et seulement si la famille $(u - v, u + v)$ de E est une base de F .

Correction

On procède par double implication.

$\Rightarrow$ On suppose que (u, v) est une base de F . Alors $\dim(F) = 2$. Comme u et v appartiennent à F , et que F est un sous-espace vectoriel, on en déduit que $u - v$ et $u + v$ appartiennent également à F . De plus,

$$\begin{aligned}u &= \frac{1}{2}(u + v) + \frac{1}{2}(u - v), \\v &= \frac{1}{2}(u + v) - \frac{1}{2}(u - v)\end{aligned}$$

donc la famille $(u - v, u + v)$ engendre les vecteurs u et v , donc la famille $(u - v, u + v)$ engendre $\text{vect}(u, v)$, c'est-à-dire F . En tant que famille génératrice de taille 2 d'un espace vectoriel de dimension 2, la famille $(u - v, u + v)$ est une base de F .

$\Leftarrow$ On suppose que $(u - v, u + v)$ est une base de F . Alors $\dim(F) = 2$. Comme $u - v$ et $u + v$ appartiennent à F et que

$$\begin{aligned}u &= \frac{1}{2}(u + v) + \frac{1}{2}(u - v), \\v &= \frac{1}{2}(u + v) - \frac{1}{2}(u - v),\end{aligned}$$

comme F est un sous-espace vectoriel, on voit que u et v appartiennent à F . La famille (u, v) engendre les vecteurs $u - v$ et $u + v$, donc engendre $\text{vect}(u - v, u + v)$, c'est-à-dire F . En tant que famille génératrice de taille 2 d'un espace vectoriel de dimension 2, la famille (u, v) est une base de F .

Exercice 2 (●). Soient E et F deux espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On note :

(i) pour tout ensemble I non vide, pour toute famille $(e_i)_{i \in I}$ de vecteurs de E ,

si $(e_i)_{i \in I}$ est une famille libre, alors $(f(e_i))_{i \in I}$ est une famille libre,

(ii) pour tout ensemble I non vide, pour toute famille $(e_i)_{i \in I}$ de vecteurs de E ,

si $(e_i)_{i \in I}$ est une famille génératrice de E , alors $(f(e_i))_{i \in I}$ est une famille génératrice de F .

On rappelle que si f est injective, alors la propriété (i) est vérifiée, et que si f est surjective, alors la propriété (ii) est vérifiée.

1. Montrer que, réciproquement, si la propriété (i) est vérifiée, alors f est injective.
2. Montrer que, réciproquement, si la propriété (ii) est vérifiée, alors f est surjective.

Correction

1. On suppose que la propriété (i) est vérifiée. On montre que f est injective, c'est-à-dire que $\ker(f) = \{0_E\}$. Soit $u \in E$ tel que $u \neq 0_E$. On pose $I = \{1\}$ et $e_1 = u$. La famille $(e_i)_{i \in I}$ est libre. Par (i), on en déduit que la famille $(f(e_i))_{i \in I}$ est libre. Alors $f(e_1) \neq 0_F$, c'est-à-dire que $e_1 \notin \ker(f)$. Autrement dit, $u \notin \ker(f)$. Ayant montré que pour tout $u \in E$ avec $u \neq 0_E$, $f(u) \neq 0_F$, on en déduit que pour tout $u \in \ker(f)$, $u = 0_E$, donc f est injective.

2. On suppose que la propriété (ii) est vérifiée. On montre que f est surjective. Soit $v \in F$. On pose $I = E$. Pour tout $i \in E$, on pose $e_i = i$. La famille $(e_i)_{i \in I}$ est une famille génératrice de E . Par (ii), la famille $(f(e_i))_i$ est une famille génératrice de F . En particulier, la famille $(f(e_i))_i$ engendre v : on peut écrire

$$v = \lambda_1 f(e_{i_1}) + \lambda_2 f(e_{i_2}) + \cdots + \lambda_n f(e_{i_n})$$

où $n \in \mathbb{N}^*$, $i_1, i_2, \dots, i_n$ sont des éléments distincts de I , et $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sont des scalaires. Par linéarité de f , il vient que

$$v = f(\lambda_1 e_{i_1} + \lambda_2 e_{i_2} + \cdots + \lambda_n e_{i_n}).$$

Pour tout vecteur $v \in F$ quelconque, il existe un antécédent $\lambda_1 e_{i_1} + \lambda_2 e_{i_2} + \cdots + \lambda_n e_{i_n}$ de v par f , donc f est surjective.

Exercice 3 (•). Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on pose

$$\begin{aligned} f_a : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \cos(x + a). \end{aligned}$$

Montrer que pour tout $a \in \mathbb{R}$, f_a est une combinaison linéaire des fonctions $\sin$ et $\cos$.

Correction

Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f_a(x) = \cos(a) \cos(x) - \sin(a) \sin(x).$$

Autrement dit, $f_a = -\sin(a) \sin + \cos(a) \cos$. La fonction f_a est bien une combinaison linéaire des fonctions $\sin$ et $\cos$.

Exercice 4 (•). On considère l'ensemble $E = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n\}$.

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
2. Donner $v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $w \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ tels que (v, w) est une famille génératrice de E . Montrer que (v, w) est une base de E .

Correction

1. Montrons que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$:

— on note Z la suite nulle. On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, Z_{n+2} = 0, 3Z_{n+1} - Z_n = 3 \cdot 0 - 0 = 0.$$

Donc la suite nulle est bien un élément de E .

— Soient u et v deux éléments de E , soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a :

$$\begin{aligned} (u + \lambda v)_{n+2} &= u_{n+2} + \lambda v_{n+2} \\ &= 3u_{n+1} - u_n + \lambda(3v_{n+1} - v_n) \text{ car } u \text{ et } v \text{ sont des éléments de } E \\ &= 3(u_{n+1} + \lambda v_{n+1}) - (u_n + \lambda v_n) \\ &= 3(u + \lambda v)_{n+1} - (u + \lambda v)_n \end{aligned}$$

Cette démonstration étant valide pour tout $n \in \mathbb{N}$, on en déduit que $u + \lambda v \in E$. Cette démonstration étant valide pour tout $u \in E, v \in E, \lambda \in \mathbb{R}$, on en déduit la stabilité de E par somme et multiplication par des scalaires.

On conclut par caractérisation sur les sous-espaces vectoriels.

2. D'après la théorie sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2, on sait que pour tout $u \in E$, il existe A, B des réels vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = A \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^n + B \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

En posant $g_1 = ((\frac{3 - \sqrt{5}}{2})^n)_{n \in \mathbb{N}}, g_2 = ((\frac{3 + \sqrt{5}}{2})^n)_{n \in \mathbb{N}}$, on constate que g_1 et g_2 sont des éléments de E et par le théorème forment une famille génératrice de E . Justifions brièvement que g_1, g_2 forment une famille libre.

Soient A, B des réels vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, A \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^n + B \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right)^n = 0.$$

On a alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, A \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{3 + \sqrt{5}} \right)^n + B = 0. \quad (1)$$

En faisant tendre n vers $+\infty$, on obtient $B = 0$.

Ainsi, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, A \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^n = 0$$

En particulier, pour $n = 0$. Donc $A = 0$.

On en déduit que la famille est libre.

Elle est donc libre et génératrice de E . Il s'agit donc d'une base de E .

Exercice 5 (•). On considère $E = \{f \in C^2(\mathbb{R}) \mid f'' = f\}$.

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $C^2(\mathbb{R})$, où $C^2(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ est de classe } C^2\}$.
2. Donner $g \in C^2(\mathbb{R})$ et $h \in C^2(\mathbb{R})$ tels (g, h) est une famille génératrice de E . Montrer que (g, h) est une base de E .

Correction

1. Montrons que E est un sous-espace vectoriel de $C^2(\mathbb{R})$ par caractérisation.

- On note Z la fonction nulle. On a bien $Z'' = Z$. Donc $Z \in E$
- Soient f, g des éléments de E , soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned} (f + \lambda g)'' &= f'' + \lambda g'' \text{ par linéarité de la dérivation} \\ &= f + \lambda g \text{ par hypothèses sur } f \text{ et } g \end{aligned}$$

Ainsi, $f + \lambda g$ est bien un élément de E .

On en déduit la stabilité de E par combinaison linéaire.

On conclut que E est bien un sous-espace vectoriel.

2. D'après la théorie des équations différentielles, on a : $\forall f \in E, \exists (A, B) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = Ae^x + Be^{-x}$.

Ainsi, $E = \text{vect}(g_1 : x \mapsto \exp(x), g_2 : x \mapsto \exp(-x))$. Justifions que (g_1, g_2) est une base de E . Par théorème, la famille est constituée d'éléments de E et est génératrice de E . Justifions que (g_1, g_2) est une famille libre. Soient A, B des réels vérifiant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, A \exp(x) + B \exp(-x) = 0.$$

On a donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}, A + B \exp(-2x) = 0.$$

En faisant tendre x vers $+\infty$, on en déduit que $A = 0$.

En remplaçant ensuite x par 0, on a alors $B = 0$.

On en déduit que (g_1, g_2) est bien libre. Ainsi, (g_1, g_2) est une base de E .

Exercice 6 (•). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On fixe $n + 1$ nombres réels $a_0, a_1, \dots, a_n$. On considère l'application φ définie par

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}_n[X] &\rightarrow \mathbb{R}^{n+1} \\ P &\mapsto (P(a_0), P(a_1), \dots, P(a_n)). \end{aligned}$$

1. Montrer que φ est linéaire.
2. Montrer que φ est un isomorphisme si et seulement si les nombres $a_0, a_1, \dots, a_n$ sont distincts deux à deux.

Correction

1. Soient $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et $Q \in \mathbb{R}_n[X]$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On montre que $\varphi(P + \lambda Q) = \varphi(P) + \lambda \varphi(Q)$:

$$\begin{aligned} \varphi(P + \lambda Q) &= ((P + \lambda Q)(a_0), (P + \lambda Q)(a_1), \dots, (P + \lambda Q)(a_n)) \\ &= (P(a_0) + \lambda Q(a_0), P(a_1) + \lambda Q(a_1), \dots, P(a_n) + \lambda Q(a_n)) \\ &= (P(a_0), P(a_1), \dots, P(a_n)) + \lambda (Q(a_0), Q(a_1), \dots, Q(a_n)) \\ &= \varphi(P) + \lambda \varphi(Q). \end{aligned}$$

2. $\Leftarrow$ Si les nombres $a_0, a_1, \dots, a_n$ sont distincts, pour tout $(b_0, b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$, il existe un unique $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que

$$\underbrace{P(a_0) = b_0, P(a_1) = b_1, \dots, P(a_n) = b_n}_{\varphi(P) = (b_0, b_1, \dots, b_n)}.$$

En effet, il s'agit du problème d'interpolation de Lagrange ; on rappelle que cet unique polynôme P est donné par

$$P = \sum_{i=0}^n b_i \prod_{j \in \{0, 1, \dots, n\} \setminus \{i\}} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}.$$

Ainsi, φ est bijective. Avec la question précédente, on en conclut que φ est un isomorphisme.

$\Rightarrow$ On propose deux solutions.

On procède par contraposition. On suppose que les nombres $a_0, a_1, \dots, a_n$ ne sont pas distincts. On choisit deux indices i, j dans $\{0, 1, \dots, n\}$ avec $i \neq j$ tels que $a_i = a_j$. On pose

$$P = \prod_{k \in \{0, 1, \dots, n\} \setminus \{i\}} (X - a_k).$$

Alors $\deg(P) = n$, donc $P \in \mathbb{R}_n[X]$. On voit que $\varphi(P) = 0_{\mathbb{R}^{n+1}}$. Comme $P \neq 0_{\mathbb{R}_n[X]}$, on en déduit que $\ker(\varphi()) \neq \{0_{\mathbb{R}_n[X]}\}$, c'est-à-dire que φ n'est pas injective. En particulier, φ n'est pas un isomorphisme.

On procède par contraposition. Si les nombres $a_0, a_1, \dots, a_n$ ne sont pas distincts, on écrit $m = \text{card}(\{a_0, a_1, \dots, a_n\})$,

$$\{a_0, a_1, \dots, a_n\} = \underbrace{\{a'_1, a'_2, \dots, a'_m\}}_{\text{distincts}}. \quad (2)$$

On choisit $a \in \mathbb{R} \setminus \{a'_1, a'_2, \dots, a'_m\}$, par exemple $a = \max(a'_1, a'_2, \dots, a'_m) + 1$. Par interpolation de Lagrange :

$$\text{il existe un unique polynôme } P \in \mathbb{R}_m[X] \text{ tel que } P(a'_1) = 0, P(a'_2) = 0, \dots, P(a'_m) = 0, P(a) = 1. \quad (3)$$

Comme $m \leq n$, ce polynôme P appartient à $\mathbb{R}_n[X]$. Par (2) et (3),

$$P(a_0) = P(a_1) = \dots = P(a_n) = 0.$$

Autrement dit, $\varphi(P) = 0$, c'est-à-dire que $P \in \ker(\varphi)$. Comme $P(a) = 1$, ce polynôme P n'est pas le polynôme nul. On en déduit que φ n'est pas injective. En particulier, φ n'est pas un isomorphisme.

Exercice 7. On rappelle que l'ensemble E des applications de $\mathbb{N}^2$ dans $\mathbb{R}$ est un espace vectoriel. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$E_n = \{f \in E \mid \forall (k, l) \in \mathbb{N}^2, k + l > n \Rightarrow f(k, l) = 0\}.$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, E_n est un sous-espace vectoriel de E de dimension finie et donner $\dim(E_n)$.
2. On pose $F = \cup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E . Donner une base de F .
3. Expliciter un élément de E qui n'est pas un élément de F .

Correction

1. Soit $n \in \mathbb{N}$.

— On note Z la fonction nulle. On a : $\forall (k, l) \in \mathbb{N}^2, (k + l > n) \Rightarrow Z(k, l) = 0$.

Donc Z est bien un élément de E_n .

— Soient f, g deux éléments de E . Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Soit $(k, l) \in \mathbb{N}^2$. Supposons que $k + l > n$. On a alors :

$$\begin{aligned} (f + \lambda g)(k, l) &= f(k, l) + \lambda g(k, l) \\ &= 0 + \lambda 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

On en déduit que $f + \lambda g$ est un élément de E_n .

On en conclut que E_n est bien un sous-espace vectoriel de E . Pour tout $(k, l) \in \mathbb{N}^2$, on pose :

$$\delta_{k,l}(k, l) = 1, \forall (n, m) \neq (k, l), \delta_{k,l}(n, m) = 0.$$

Soit $f \in E_n$. On a : $f = \sum_{k+l \leq n} f(k, l) \delta_{k,l}$. De plus, pour tout (k, l) tel que $k + l \leq n$, $\delta_{k,l}$ est bien un élément de E_n . Ainsi : $E_n = \text{vect}(\delta_{k,l})_{k+l \leq n}$. Justifions que cette famille est libre. Soit $(\lambda_{i,j})_{i+j \leq n}$ vérifiant :

$$\sum_{i+j \leq n} \lambda_{i,j} \delta_{i,j} = 0$$

Soit (k, l) vérifiant $k + l \leq n$. On a en évaluant en (k, l) :

$$\lambda_{k,l} = 0.$$

Ainsi, la famille est libre. On a alors une base.

On en déduit que

$$\begin{aligned} \dim(E_n) &= \sum_{k+l \leq n} 1 \\ &= \sum_{k=0}^n \sum_{l=0}^{n-k} 1 \\ &= \sum_{k=0}^n (n - k + 1) \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} k \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \end{aligned}$$

2. Justifions que F est un sous-espace vectoriel de E .

— $Z \in E_0$, donc $Z \in F$.

— Soit $f \in F$, soit $g \in F$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On choisit alors k et l tels que $f \in E_k$, $g \in E_l$. On a alors $E_k \subset E_{\max(k,l)}$ et $E_l \subset E_{\max(k,l)}$. Donc f et g sont des éléments de $E_{\max(k,l)}$ et $f + \lambda g \in E_{\max(k,l)}$.

Or $E_{\max(k,l)} \subset F$. Donc $f + \lambda g \in F$.

On en déduit par caractérisation que F est bien un sous-espace vectoriel de E .

La famille $(\delta_{k,l})_{(k,l) \in \mathbb{N}^2}$ est une base de F . Ceci est une conséquence directe de la question 1.

3. La fonction $f = 1$ n'est pas un élément de F .

Exercice 8. Soit E un espace vectoriel. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$ des applications linéaires de E dans $\mathbb{R}$. On pose

$$\begin{aligned} \varphi : E &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ u &\mapsto (\ell_1(u), \ell_2(u), \dots, \ell_n(u)). \end{aligned}$$

1. Montrer que φ est linéaire.

2. Montrer que si φ est surjective, alors $(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n)$ est une famille libre de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^E$.

Correction

1. Soient $u \in E$ et $v \in E$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On montre que $\varphi(u + \lambda v) = \varphi(u) + \lambda \varphi(v)$: par linéarité de $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$,

$$\begin{aligned} \varphi(u + \lambda v) &= (\ell_1(u + \lambda v), \ell_2(u + \lambda v), \dots, \ell_n(u + \lambda v)) \\ &= (\ell_1(u) + \lambda \ell_1(v), \ell_2(u) + \lambda \ell_2(v), \dots, \ell_n(u) + \lambda \ell_n(v)) \\ &= (\ell_1(u), \ell_2(u), \dots, \ell_n(u)) + \lambda (\ell_1(v), \ell_2(v), \dots, \ell_n(v)) \\ &= \varphi(u) + \lambda \varphi(v). \end{aligned}$$

Ainsi, φ est linéaire.

2. Par contraposition, on suppose que la famille $(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n)$ est liée. On considère

$$\lambda_1 \ell_1 + \lambda_2 \ell_2 + \dots + \lambda_n \ell_n = 0_{\mathbb{R}^E}$$

une relation de dépendance linéaire, où $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sont des réels, qui ne sont pas tous nuls. Alors, pour tout $u \in E$,

$$\lambda_1 \ell_1(u) + \lambda_2 \ell_2(u) + \dots + \lambda_n \ell_n(u) = 0_{\mathbb{R}^n}.$$

Autrement dit, pour tout $u \in E$,

$$\varphi(u) \in \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n = 0\}.$$

En notant $H = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n = 0\}$, on en déduit que

$$\text{im}(\varphi) \subset H. \quad (4)$$

Comme $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ne sont pas tous nuls, on peut voir que $\dim(H) = n - 1$. En particulier, l'inclusion $H \subset \mathbb{R}^n$ est stricte. En choisissant $x \in \mathbb{R}^n \setminus H$, on voit par (4) que $x \notin \text{im}(\varphi)$. Par conséquent, φ n'est pas surjective.

Exercice 9. Pour tout ensemble X , pour tout espace vectoriel E , on note

$$\mathcal{F}(X, E)$$

l'espace vectoriel des applications de X dans E . Montrer que les espaces vectoriels $\mathcal{F}(\mathbb{R}^{n+1}, \mathbb{R})$ et $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}))$ sont isomorphes.

Correction

On considère l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{F}(\mathbb{R}^{n+1}, \mathbb{R}) &\rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})) \\ f &\mapsto \varphi(f) \end{aligned}$$

où $\varphi(f) : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ est l'application qui est définie pour tout $x_1 \in \mathbb{R}$ et tout $(x_2, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^n$ par

$$((\varphi(f))(x_1))(x_2, \dots, x_{n+1}) = f(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}).$$

On montre que φ est linéaire. Soient $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^{n+1}, \mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^{n+1}, \mathbb{R})$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Pour $x_1 \in \mathbb{R}$ et $(x_2, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} ((\varphi(f + \lambda g))(x_1))(x_2, \dots, x_{n+1}) &= (f + \lambda g)(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \\ &= f(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) + \lambda g(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \\ &= ((\varphi(f))(x_1))(x_2, \dots, x_{n+1}) + \lambda((\varphi(g))(x_1))(x_2, \dots, x_{n+1}) \\ &= ((\varphi(f) + \lambda \varphi(g))(x_1))(x_2, \dots, x_{n+1}), \end{aligned}$$

donc, pour tout $x_1 \in \mathbb{R}$, $(\varphi(f + \lambda g))(x_1) = (\varphi(f) + \lambda \varphi(g))(x_1)$, donc $\varphi(f + \lambda g) = \varphi(f) + \lambda \varphi(g)$. Ainsi, φ est linéaire. Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(\varphi(f + \lambda g))(x) = (\varphi(f) + \lambda \varphi(g))(x)$. On en déduit que $\varphi(f + \lambda g) = \varphi(f) + \lambda \varphi(g)$.

On montre que φ est bijective, en explicitant la bijection réciproque de φ . On considère l'application

$$\begin{aligned} \psi : \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})) &\rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}^{n+1}, \mathbb{R}) \\ g &\mapsto \psi(g) \end{aligned}$$

où $\psi(g) : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ est l'application qui est définie pour tout $(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}$ par

$$(\psi(g))(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) = (g(x_1))(x_2, \dots, x_{n+1}).$$

On montre que $\varphi \circ \psi = \text{id}_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}))}$ et $\psi \circ \varphi = \text{id}_{\mathcal{F}(\mathbb{R}^{n+1}, \mathbb{R})}$.

Soit $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^{n+1}, \mathbb{R})$. Pour tout $(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}$,

$$\begin{aligned} (\psi(\varphi(f)))(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) &= ((\varphi(f))(x_1))(x_2, \dots, x_{n+1}) \\ &= f(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}). \end{aligned}$$

Ainsi, $\psi(\varphi(f)) = f$, donc $\psi \circ \varphi = \text{id}_{\mathcal{F}(\mathbb{R}^{n+1}, \mathbb{R})}$.

Soit $g \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}))$. Pour tout $x_1 \in \mathbb{R}$ et tout $(x_2, x_3, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} ((\varphi(\psi(g)))(x_1))(x_2, x_3, \dots, x_{n+1}) &= (\psi(g))(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \\ &= (g(x_1))(x_2, x_3, \dots, x_{n+1}). \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $x_1 \in \mathbb{R}$, $(\varphi(\psi(g)))(x_1) = g(x_1)$, donc $\varphi(\psi(g)) = g$. Par conséquent, $\varphi \circ \psi = \text{id}_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}))}$.

Puisque φ est linéaire et bijective, on conclut que φ est un isomorphisme.